

לשון חכמים

אוצר החכמה

לשון חכמים

1234567 ח"ח

הרב יעקב גולדשטיין

בענין זיהוי דג התכלת

אוצר החכמה

בקובץ "בית אהרן וישראל" גליון קכ"א (תשרי-חשוון תשס"ו) התפרסם מאמרו של הר"ר דוד שפירא שליט"א "בענין זיהוי דג התכלת". במאמרו מסתמך הכותב על שיטתו של הר"ר שאול קפלן בענין התכלת, המפורטת במאמרו "גילוי התכלת". אך מכיון שהכותב הביא רק ציטוטים חלקיים מהמאמר, ראיתי לנכון להתייחס ישירות למאמרו המפורט של ד"ר קפלן.

"גילוי" התכלת

בקובץ "אור תורה" (אב תשס"ב) התפרסם מאמר "גילוי התכלת" מאת ד"ר ש"ו קפלן הטוען לזיהוי חלזון התכלת עם חלזון ה"ינטינה" (*Janthina janthina*). במאמר מובאות ראיות רבות לזיהוי זה ולהפרכת הזיהוי המקובל של ה"מורקס טרונקולוס" (*Murex trunculus*) כחלזון ממנו הופק צבע התכלת.

לאחר בדיקת החומר בצורה מעמיקה מסתבר כי המאמר הנזכר הינו מופרך מיסודו, וחלק לא-מבוטל מטיעונו מבוסס על נתונים מסולפים או על השערות שאינן ניתנות להוכחה.

ראשית טוען המחבר, כי הרב הראשי הגרי"ה הרצוג זצ"ל בעבודת הדוקטורט שלו בחר בחלזון זה למעמד הסביר ביותר לחלזון התכלת. דברים אלו אינם מדויקים כלל. הרב הרצוג זיהה את החלזון עם שני מינים אחרים של ה"ינטינה": "ינטינה פליאדה הארווי" (*Janthina Pallida Harvey*), ו"ינטינה פרולונגטה בליינרל" (*Janthina Prolongota Blainville*). קונכיות של שני מינים אלו אינה כחולה אלא לבנה (דבר השומט את טיעונו של ד"ר קפלן בסעיף 7). זיהוי התכלת עם ה"ינטינה ינטינה" שקונכיותה בצבע סגול-כחול הינה השערה על דרך אפשר שהועלתה ע"י חוקר בודד, והינה בעייתית ביותר (וראה עוד להלן בענין זה).

שנית, המחבר טוען כי נמצאו קונכיות "ינטינה" באתרי צביעה ליד בירות, ליד צידון, ובחוף לבנון, ומציין את מקורותיו. מבדיקת המקורות עולה כי נתון זה אינו נכון. להוכחת טענתי אביא את מקורותיו כמות שהם.

בהמשך כותב מחבר המאמר כי נמצאו בחוף לבנון אתרי צביעה ובהם קונכיות "ינטינה", וכמקור מובא מאמרו של D.S. Reese שהופיע ב-11th Annual Report of the Society for Lybian Studies, 1979-80. מאמר זה כולו עוסק ביצור צבע פורפור מחלזונות ה"מורקס" למיניהם בחופי לוב, אצטט (בתרגום חופשי) את השורות היחידות

המתייחסות לחלזון ה"ינטינה" במאמר זה (עמ' 81), לאחר תיאור המקומות השונים בהם צבעו בחלזונות ה"מורקס" השונים כותב המחבר: "בסוג אחר, הסגולית (ינטינה), כנראה השתמשו רק באזורי צור וביירות של לבנון". (משפט זה הינו דו משמעי ולא ברורה כוונתו. מכיון שאינו מביא מקור לדבריו ואינו כותב על מציאת קונכיות כלשהן, ודבריו - וכן הקטע הבא - אינם בני תוקף רב יותר מדברי מחבר המאמר, הרב הרצוג, ולהבדיל - החוקרים המשערים כי הופק צבע פורפור מה"ינטינה").

לדברים כי נמצאו קונכיות "ינטינה" באתרי צביעה ליד צידון מצויין כמקור ספרו של R. Turner Abbot, American Sea Shells, Ch. 1. פרק זה עוסק ברובו בהיסטוריה של הפקת צבעים מקונכיות, וכך נאמר שם (בתרגום חופשי): "דיו וצבע ייצרו מהרבה סוגי חלזונות, דג הדיו (Sepia) הינו דוגמה יוצאת דופן לכך (להפקת דיו. י.ג.). צבע פורפור יש מקור לכך [שיוצר מ] סגולית (ינטינה) ...", כמו בקטע הקודם אינו מביא מקור לדבריו, ושום מילה בעניין מציאת קונכיות אינה מופיעה.

בהמשך המאמר מובא כי נמצאו קונכיות "ינטינה" ליד ביירות. כמקור מצויין הספר "Ancient and Medieval Dyes" מאת W.W. Legett עמ' 56-60. במקור זה לא כתוב שום דבר בנוגע ל"ינטינה". ספר זה מדבר אודות צבעים צמחיים, ופרק זה מדבר על צבע בשם "Orseille" המופק מצמח הגדל על סלעים סמוך לים, ונאמר כי פליניוס (Pliny) אמר כי צבע זה "יותר יפה מהפורפור הצורי".

בנוסף לכך, יצויין כי בנספח לספרו של הרב הרצוג The Royal Purple and the Biblical Blue (עמ' 204) כתב העורך Dr. Ehud Spanier (אותו מצטט מחבר המאמר ^{אוצר החכמה} מספר פעמים) כי אין כל עדות ארכיאולוגית על שימוש ב"ינטינה" לצביעה.

שלישית, כותב המחבר, כי "ניתן למצוא עדות לשימוש ב"ינטינה" כמקור צבע בספרות העתיקה היוונית, הרומית והעברית". מהי העדות? בתרגום השבעים ובתרגום היווני למגילת אסתר מתורגמת המילה תכלת "יקינטינון" [או "יקינטא"], לדבריו - מילה נרדפת ביוונית ל"ינטינה" הלטינית, והמילה ארגמן "פורפורה" (שהוא - גם לדעת מחבר המאמר - מופק מה"מורקס"). טיעון מרשים זה אינו עומד במבחן הביקורת, מפני שהמילה "יקינטא" או "יקינטון" היא תיאור צבע ולא שם חלזון, ופירוש המילה "ינטינה" הוא "סגולית" ורק מפני שצבע קונכיתו סגול זכה חלזון זה לשמו. וכל היקש מדמיון השמות אינו במקומו.

טענתו הבאה של מחבר המאמר היא כי "בספר החוקים הרומי של הקיסר יוסטיניאנוס כתוב שצביעת משי או צמר בפורפורה וביקינטה אסורה לציבור בכללו ומותרת לשימוש בית המלוכה בלבד. לפנינו עדות ברורה לכך שהרומאים השתמשו ב"ינטינה" לצביעת אריגים..."

טיעון זה הינו מופרך מעיקרו, מפני שהדברים במקורם הינם בעלי משמעות אחרת לחלוטין. לצורך הבהרת טענה חמורה זו אעתיק כלשונו את החוק הרומי (ביוניס):

"FECUNDAE ATQUE DISTRAHENDAE PURPURAE VEL IN LANA QUAE BLATTA VEL OXYBLATTA ATQUE HYACINTHA DICITUR, SIN AUTEM FACULTATUM NULLUS POSSIT HABERE PRIVATUS ALIQUIS SUPRA DICTI MURICIS VELLUS VENDIDENT, FORTUNARUM SE SUARUM ET CAPITIS SCIAT SUBITEM ESSE DISCRIMEN"

(Corpos Iuris Civilis, Vol 2, Codex Iustinianus 4:40:1).

שנה כא גליון ד (קכד) (תרנז) קמט

תרגום: "אין רשות לשום אדם פרטי לפרק את הפורפורה הפורה, הן בתוך משי הן בתוך צמר, הנקרא "בלאטא" [ארגמן], "אוקסיבלאטא" [ארגמן חזק], וגם "ייקנטא" [כחול]. ברם, אם משהו בכל זאת ימכור את הגיזה של המורקס הנ"ל, שידע לו שממונו וראשו יועמדו לדין מיד".

סבורני כי הדברים מדברים בעד עצמם ואין כאן המקום להאריך. מ"מ ברור מכאן כי "ייקנטא" מופק מ"פורפורה" (עליו אין חולק שמדובר במורקס) ומכאן תשובה גם לטענתו הקודמת.

אוצר החכמה

בהמשך מודיע המחבר כי הצליח לצבוע פתיל ציצית בצבע שהופק מחלזון "ינטינה" (למרות שככל הידוע הוא מסרב להציג את התהליך והחומרים הנוספים בפני אחרים). הוא מציג "מדריך מיון" כלשונו של מאפייני החלזון המנויים בחז"ל ובספרי הפוסקים, ומדגים כיצד מתאימים כל המאפיינים ל"ינטינה" ואינם מתאימים ל"מורקס". "אפיונים" אלו לוקים בחסר ובחלקם מוטעים לחלוטין. יתר על כן, לאחר בדיקת המקורות מתברר שדוקא חלזון "ינטינה" אינו עומד בקריטריונים הנדרשים מחלזון התכלת. תחילה אצטט את דבריו בקצרה.

גלאחר מכן אדון בהם.
אח"כ 1234567

1. דם החלזון "שחור כדיו". (רמב"ם הלכות ציצית, ב:ב). דיו ה"ינטינה" הינו שחור, סמיך, צמיג, ואינו מעביר אור. לחלזון ה"מורקס" יש בלוטת דיו שקוף וחסר צבע. תשובה: יש לשאול מנין לרמב"ם סימן זה? והלא סימן זה אינו מופיע בשום מקור בחז"ל, והרמב"ם עצמו ודאי שלא היה בידו חלזון? שאלה זו כבר שאל הרב הרצוג (כפירכה ל"מורקס") ותשובתו עליה (כי אין מכאן ראיה) היא פשוטה, הרמב"ם - כפי הנראה - ציטט מספר הטבע של אריסטו בו כתוב כי דמו של ה"מורקס" הינו שחור. וזאת מכיון שאריסטו ראה את הצבע לאחר שהתייבש שאז הוא באמת שחור אלא שבחשיפה מדורגת לשמש לפני היבוש הוא הופך לארגמן או כחול. ("ינטינה" - ודאי שאריסטו לא ראה ואף אינו מזכיר מין זה, למרות שבתקופתו - לדברי מחבר המאמר - צבעו בדמו).

2. לחלזון יש קונכיה. לחלזון "ינטינה" יש קונכיה. תשובה: לכל החלזונות יש קונכיה.

3. החלזון יוצא מהים פעם בשבע שנים (או שבעים). המחבר טוען כי "זו אולי הדוגמה הכוללת ביותר להתאמת חלזון "ינטינה" לתיאור החלזון בתלמוד" ומאריך מאד בתיאור נדירות הסתפות חלזונות "ינטינה" לחוף. ראשית, הגמרא (שבת עד:ב) אומרת: "שכן צדי חלזון קושרים ומתירים". לפנינו עדות מפורשת שהחלזון ניצוד בעודו בים ולא מחכים שבעים שנה כדי שיעלה לחוף. מחבר המאמר עצמו כותב על חלזון ה"ינטינה": "סריקת הים ברשתות תעלה חלזון אחד או שנים, או כמה תריסרים". ומכיון שזקוקים לכמה עשרות תריסרים של חלזון כדי להפיק צבע לציצית אחת, לא הגיוני לומר שהחלזון הוא ה"ינטינה" (והרי לא צדו במשך שנים חלזון רק עבור המשכן, לדוגמה). שנית, לא ניתן להכריע מה פירוש המשפט "עולה אחת לשבעים שנה", פירושים שונים ניתנו לו, ולא דוקא בהקשר לנדירותו. ושלישית, יש לזכור כי אין עדויות מפורשות, כאמור למעלה, על שימוש ב"ינטינה" בעת העתיקה, ואריסטו, ויטרוביוס, סטראבו, פליניוס, וכל המקורות הקדומים אף אינם מציינים אותו כלל ברשימת החלזונות מהם מופק צבע. בהמשך כותב המחבר כי חלזון "מורקס" אינו נדיר, מקומו סמוך לקרקעית הים ולעולם אינו מגיע לחוף, והוא מצוי תמיד בשפע. הכל אמת, אבל אין לכך כל קשר לענין, מכיון שאין צורך שיגיע לחוף, ולענין נדירותו - להיפך, יש צורך בכמויות תעשייתיות על מנת לספק תכלת למשכן, למקדש, לציציותיהם של מיליוני יהודים, ולבגדי מלכות בכל הסביבה ואפילו בפרס הרחוקה. לשאלה מדוע הפסיקו היהודים שגלו לאיטליה, יוון, וצפון אפריקה לייצר

ברשותו כמו בזמן הזה. מכל מקום - בצירוף התמיהה הרביעית - אין מכאן ולו שמץ של הוכחה שהחלזון נסחף לתוף ולטאות מפצחות אותו, ולהיפך. וכל זה רק לגירסה שהבאנו. אמנם יש גירסה אחרת בספרי, והיא עיקר, מובאת בהגהות מהר"ס אונחא, ובפירושים ספרי דבי רב, אהלי יהודה, תולדות אדם, והמיותס לראב"ד, וכ"ה בפסיקתא זוטרת (מדרש לקח-טוב), ובמדרש חכמים, מדרש תנאים לדברים, מדרש הגדול, וכ"י ברלין של הספרי: "אמר לי: השמים, מקום יש בים שמוטל בהרים, וסממיות מקיפות אותו ואין לך אדם שהולך לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת ונימק במקומו וכו'", ולפי גירסה זו פשוט שאין מכאן כל ראייה לענייננו.

1234567 אה"ח אוצר החכמה

6. ניתן להפיק צבע טוב רק מדם חלזון חי (בבלי שבת עה:א). לאחר מותו, חלזון ה"ינטינה" הינו חסר ערך. אם נבדוק אפיון זה במקורו נגלה שההיפך הוא הנכון. הגמרא מדגישה שכל זמן שהחלזון חי צבעו צלול יותר, "כי היכי דליציל ציבעיה". המציאות היא שבחלזון "ינטינה" מת לא ניתן לעשות כלום, לעומת זאת מ"מורקס" חי ניתן להפיק צבע טוב, אולם מחלזון מת ניתן להפיק גוונים עכורים ובהירים שאינם יציבים, נמצא ה"מורקס" מתאים לאפיון זה ולא ה"ינטינה". יש להדגיש שמחבר המאמר עירבב כאן בין אפשרות השימור (יבוש/הקפאה) של הצבע שהופק מחלזון חי (דם "ינטינה" לא ניתן לשמר) לבין אפשרות הפקתו הראשונית. נקודה חשובה הראויה לציון בענין זה היא, כי הסיבה לכך שאי אפשר להפיק צבע מחלזון "ינטינה" מת היא, כי לחלזון "ינטינה" אין כלל בלוטת צבע, הצבע הינו פליטה להגנה עצמית של החלזון (בדומה לדינון), ואין צורך אפילו לשכור את הקונכיה כדי לגרום לו לפלוט את הצבע, אלא מספיק להציק לו. כל זאת בניגוד לדבריה המפורשים של הגמרא: "הצד חלזון והפוצעו". [וכן "דם חלזון" (מנחות מב:ב), וקשה להגדיר צבע הנפלט בחיי החלזון כ"דם"] כדי להוציא את הצבע מחלזון "מורקס" חובה לשכור את הקונכיה בפטיש - או לחורר אותה במקדח - כפי שמחבר המאמר עצמו כותב (ראה לעיל סעיף 5), ורק אז לפצוע את בלוטת הצבע של החלזון.

7. החלזון הוא כתול, דומה בצבעו לים ולשמים. גופו וקונכייתו של חלזון "ינטינה" הם בצבע כחול סגול. קונכייתו של ה"מורקס" למינו על פי רוב לבנה אלא שהיא מכוסה בדרך כלל באצות בצבע לבן-כחול-ירקרק (מאוד דומה לסביבתו. י.ג.). בטענה זו כבר דשו רבים, וכל העוסקים בזיהוי חלזון התכלת - כולל האדמו"ר מרדכי והרב הרצוג - דנו בה, אך למרות כל זאת אציין מספר נקודות. ראשית, כאמור למעלה, חלזונות ה"ינטינה פליאדה הארויי" (Janthina Pallida Harvey) ו"ינטינה פרולונגטה בלייניול" (Janthina Prolongota Blainville) אותם זיהו הרב הרצוג וחוקרים נוספים במאה התשע-עשרה כחלזון התכלת הינם לבנים לחלוטין. רק חלזון ה"ינטינה ינטינה" (Janthina Janthina) (אותו זיהו הפילולוג גזיניוס כחלזון התכלת) הינו סגול-כחול, [את הסיבה לאי זיהוי החלזון עם ה"ינטינה ינטינה" מציין הרב הרצוג: "... כי ההליקס ינטינה איננו מתקיים בים התיכון, וחץ מזה טעה גזיניוס עוד טעויות שאין זה מקומן" (בורשטיין, "התכלת", עמ' 425, ועוד עמ' 419, וראה Spanier, pp. 197-204 לדבריו ישנו בים התיכון)]. שנית, גם ה"ינטינה ינטינה" אינו כחול אלא סגול-כחול (ושמו "סגולית" מראה כי החלק הסגול הינו משמעותי הרבה יותר מהכחול), ואיני סבור כי מחבר המאמר טוען כי "תכלת" הוא סגול. ושלישית, עצם ההנחה שהחלזון אמור להיות כחול אינה מוחלטת כלל. על צבע התכלת נכתב "תכלת דומה לים וים דומה ל[עשבים ועשבים דומים ל]רקיע ורקיע דומה ל[ספיר וספיר דומה ל]כסא הכבוד". אבל על החלזון כתוב: "גופו דומה לים". משפט זה אינו חד-משמעי וקשה להולמו. אפשר בפשטות

להבין שהוא דומה לסביבתו ולכן קשה למוצאו (כ"כ בפירוש הראב"ד לספר יצירה), ועוד, גם לשון רש"י אינה ברורה. המקור להנחה שצבע החלזון כחול הוא מלשוננו הנדפס של הרמב"ם (ציצית א:ב): "והוא דג שעינו כעין התכלת", ומדוע לא כתב "כעין הים" כמו בגמרא? אמנם בכל ספרי הראשונים ובכת"י משנה תורה בחתימתו של הרמב"ם ובכל כת"י תימניים כתוב "שעינו כעין הים", והכל אתי שפיר. ראוי לציין כי ההנחה שהחלזון צריך להיות בצבע התכלת היא טעמו העיקרי של הרב הרצוג לבחור ב"ינטינה" ולא ב"מורקס".

לסיכום, מבחינה מדויקת של כל האמור עולה המסקנה כי כל נסיון להתאים את חלזון ה"ינטינה" למערכת האפיונים של התכלת הינו חסר שחר ורינו להדחות. אין שום עדות הסטורית או ארכיאולוגית על צביעה בחלזון "ינטינה", האפשרות המעשית לצבוע בדמו (כלא התערבות כימיקלים וחומרים מלאכותיים) לוטה בערפל, אין ה"ינטינה" תואם את דרכי הפקת הצבע המפורשים בחז"ל, והקשר בינו ובין מערכת סימני החלזון שבידינו הינו רופף ביותר. מערכת האפיונים היא כה ספציפית ומדויקת שכל נסיון לבטל את זיהוי חלזון ה"מורקס" ולנסות להתאימה לחלזון אחר אינו עומד במבחן הביקורת.